

燃料电池汽车 DC/DC 变换器电磁兼容研究

罗宝军[†], 杨加瑶, 梁薛霖

(湖南大学 机械与运载工程学院, 湖南 长沙 410082)

摘要:针对燃料电池汽车 DC/DC 变换器电磁兼容特性问题,参照 GB/T 18655—2018 在电波暗室内针对实际的燃料电池汽车 DC/DC 变换器搭建了实验系统,对其进行传导发射以及辐射发射实验,获得燃料电池汽车 DC/DC 变换器正常工作时各线缆端口的干扰电流和参考点位置的电场强度.然后,通过测量获取实验系统中各部件的几何参数,建立燃料电池汽车 DC/DC 变换器的电磁仿真模型,将传导发射实验获取的干扰电流作为电磁仿真模型的激励信号.将该仿真所获得的参考点位置的电场强度与辐射发射实验所获取的参考点位置的电场强度进行对比,结果显示:仿真结果与实验结果的整体变化趋势一致,且高频段时的平均误差在 5 dB 左右,仅在低频段精确度相对较差,该燃料电池汽车 DC/DC 变换器电磁仿真模型较为可靠.最后,利用该电磁仿真模型对燃料电池汽车 DC/DC 变换器的辐射抗扰特性进行了分析,结果表明,在电场强度为 30~100 V/m 的平面波干扰情况下,燃料电池汽车 DC/DC 变换器的正常工作不会受到影响,满足电磁兼容性要求.

关键词:燃料电池;DC/DC 变换器;电磁兼容性;线缆;仿真

中图分类号:U46;U461.99

文献标志码:A

Study on Electromagnetic Compatibility of Fuel Cell Vehicles' DC/DC Converter

LUO Baojun[†], YANG Jiayao, LIANG Xuelin

(College of Mechanical and Vehicle Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract: Based on GB/T 18655—2018 standard, an experimental system was built for fuel cell vehicles' DC/DC converter in an anechoic chamber. Conduction emission and radiation emission experiments were carried out. The interference current of each cable port and electric field intensity of the reference point was obtained during the normal operating state of fuel cell vehicles' DC/DC converter. Then, an electromagnetic simulation model of fuel cell vehicles' DC/DC converter was established based on the measured geometric parameters of each component in the experimental system. The obtained interference current from the conduction emission experiment was used as the excitation signal of the electromagnetic simulation model. The electric field intensity of the reference point position obtained by simulations was compared with the experimental results. The comparisons show that the overall change trend of simulation results is consistent with the overall change trend of the experimental results. The average error is

* 收稿日期:2022-03-16

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2020YFB1506004), National Key Research and Development Program of China(2020YFB1506004)

作者简介:罗宝军(1981—),男,湖南新化人,湖南大学副教授,博士

[†] 通信联系人, E-mail: luobaojun@hnu.edu.cn

about 5 dB in the high-frequency band, while the accuracy is relatively poor in the low-frequency band. Overall, the electromagnetic simulation model of the fuel cell vehicles' DC/DC converter is reliable. Finally, the electromagnetic simulation model was used to analyze the radiation immunity characteristics of fuel cell vehicles' DC/DC converters. The results show that the normal operating state of DC/DC converters will not be affected in the case of plane wave interference with the electric field strength of 30~100 V/m. Thus, the radiation immunity characteristics of fuel cell vehicles' DC/DC converters meet the electromagnetic compatibility requirements.

Key words: fuel cell; DC/DC convertor; electromagnetic compatibility; cable; simulation

燃料电池汽车(Fuel Cell Vehicle, FCV)采用氢燃料供能^[1],可以实现车辆的“零排放”,而且,燃料电池通过电化学反应将化学能高效地转化为电能,相对于传统的热机设备,运动部件很少,在工作过程中所产生的噪声小,理论热电转化效率达到85%~90%,实际转化效率达到40%~60%^[2].因此,燃料电池汽车是汽车产业动力革命可能的终极方向之一,对于改善未来能源结构、发展低碳交通具有深远意义^[3].

但燃料电池的输出特性较软,难以直接与电动机驱动器匹配,作为燃料电池汽车的动力来源,需要采用DC/DC变换器改善其输出特性^[4-5].在DC/DC变换器的工作过程中,DC/DC变换器内部的开关电路会产生很大的电压以及电流变化,从而形成较强的电磁干扰(Electromagnetic Interference, EMI).该电磁干扰通过DC/DC变换器的输入输出电源线以共模和差模的形式向外传导,同时向外界空间辐射,这会对DC/DC变换器自身以及其他设备的正常工作产生干扰,对燃料电池汽车的整车电磁环境造成不利的影响,燃料电池汽车内大功率DC/DC变换器是车内主要电磁骚扰源之一^[6].王雪华等^[7]对燃料电池DC/DC变换器的电磁干扰、控制电路PCB板信号隔离与软件程序抗干扰等特性进行了研究;韩新春^[8]研究了燃料电池DC/DC变换器的主电路拓扑结构及电磁干扰,其研究主要侧重于干扰产生机理及抑制干扰方法;苏丹^[9]研究了改善燃料电池DC/DC变换器电磁兼容性的相关措施.总体而言,国内研究主要侧重于抑制DC/DC变换器的干扰^[7-9].然而,在燃料电池汽车电磁兼容设计过程中,需要获得燃料电池DC/DC变换器的电磁辐射发射特性,通常仿真是经济、高效的方法,但仿真结果的有效性有待验证.Silaghi等^[10]基于LTspice和MATLAB相结合的方法模拟研究了DC/DC变换器传导发射特性;Uma等^[11]基于Key-

sight ADS研究了DC/DC变换器传导发射特性;Boyer等^[12]提出了一种建模方法并通过DC/DC变换器传导发射验证.总体而言,这些研究主要产生在国外相关机构,且侧重于DC/DC变换器内部PCB的电路级EMI分析,而对于燃料电池汽车DC/DC变换器与外界进行耦合的线缆的电磁兼容分析却很少.目前国内燃料电池汽车及其零部件电磁兼容测试规范仍处于空白,因此,开展燃料电池汽车DC/DC变换器连接线缆的电磁兼容实验与仿真研究对于国内燃料电池汽车的发展具有重要意义,可为未来燃料电池汽车电磁兼容开发提供参考.

本文首先介绍了燃料电池汽车DC/DC变换器电磁兼容实验系统,并使用该实验系统对燃料电池汽车DC/DC变换器进行传导发射和辐射发射实验,基于测量和传导发射测试实验所获得的数据,在Feko软件内建立燃料电池汽车DC/DC变换器的电磁仿真模型,并利用辐射发射实验结果对该模型进行验证.最后,基于该电磁仿真模型研究了燃料电池汽车DC/DC变换器的辐射抗扰特性.本文工作将为国内燃料电池汽车DC/DC变换器电磁兼容性测试规范的制定提供理论支撑,有助于填补我国燃料电池汽车及其零部件电磁兼容测试规范空白.

1 端口激励采集与处理

1.1 实验系统布置

参照《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》(GB/T 18655—2018)^[13]搭建了燃料电池汽车DC/DC变换器的电磁兼容实验系统,如图1所示.整个实验系统由直流电源、燃料电池汽车DC/DC变换器、电阻负载、低压输入线缆、高压输出线缆、LISN连接线、LISN以及实验台金属桌面组成.为了保证DC/DC变换器的外壳不

与金属桌面接触导致接地,需要将DC/DC变换器和线束放置在厚度为50 mm的低介电常数材料支撑物上.实验过程均在3米法半/全电波暗室内进行,可以有效地避免来自外界的电磁干扰.

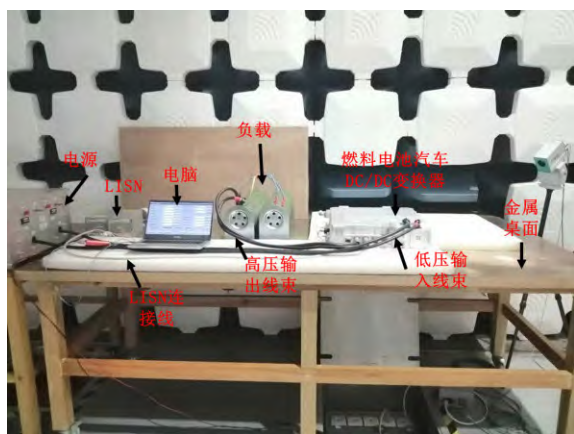


图1 电磁兼容实验系统

Fig.1 Experimental system of electromagnetic compatibility

1.2 端口信号采集

为了避免实验结果的偶然性以及电阻负载过热导致电阻负载烧毁,故选择1 400 W和2 800 W两个工况条件对燃料电池汽车DC/DC变换器进行测试实验.在实验中,分别对负载功率为1 400 W和2 800 W两种工况下的DC/DC变换器各端口连接线缆上100 kHz~200 MHz频段的差模干扰信号和共模干扰信号进行采集.信号采集由示波器和电流探头完成,图2为各线缆端口差模干扰信号采集位置示意图,分别为LISN正极侧线缆、LISN负极侧线缆、高压输出正极侧线缆、高压输出负极侧线缆、低压输入正极侧线缆以及低压输入负极侧线缆,将其简写为LISN+、LISN-、HV+、HV-、LV+、LV-.图3为各线缆端口共模干扰信号采集位置示意图,分别为LISN侧线缆、高压输出侧线缆以及低压输入侧线缆,简写为LISN、HV、LV.在1 400 W和2 800 W工况下,各端口的差模时域电压信号共获取了12组,共模时域电压信号共获取了6组.

1.3 端口激励数据处理

在获取燃料电池汽车DC/DC变换器各端口线缆时域电压数据后,还需要在MATLAB软件中对该测试数据进行处理分析,通过傅里叶变换将该时域电压信号转变为频域电压信号,并结合电流探头的转移阻抗计算出各线缆上的干扰电流.经处理后,在

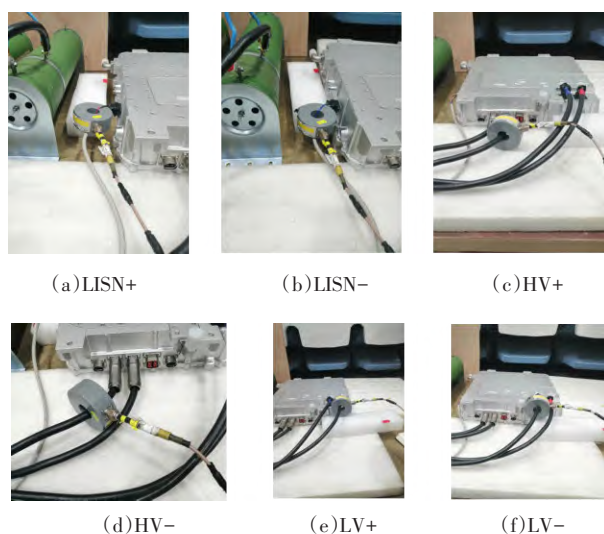


图2 端口差模干扰信号采集

Fig. 2 Measurement of port differential mode interference signal

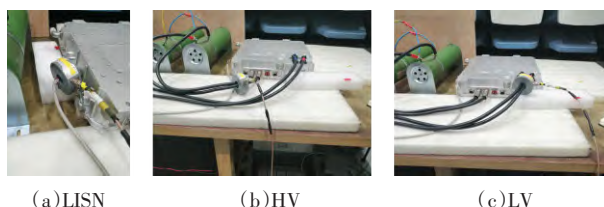


图3 端口共模干扰信号采集

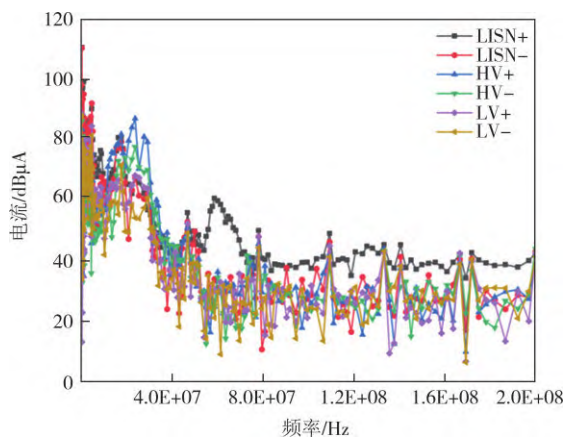
Fig. 3 Measurement of port common mode interference signal

100 kHz~200 MHz频段内获取了193个频点数据以及各个频点所对应的干扰电流,燃料电池汽车DC/DC变换器线缆上各频点的干扰电流如图4、图5所示,图4为1 400 W和2 800 W工况下各频点的差模干扰电流,图5为1 400 W和2 800 W工况下各频点的共模干扰电流.

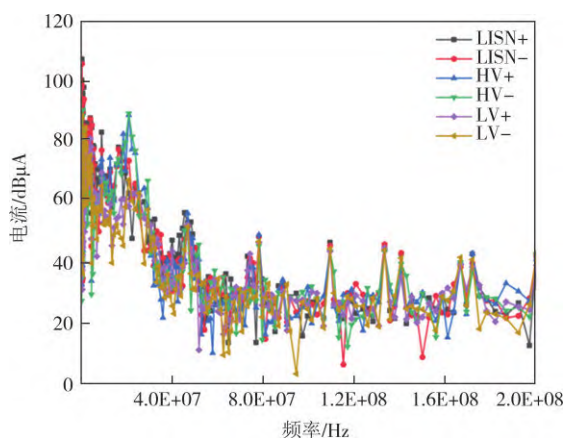
2 电磁仿真模型建立

2.1 几何模型的建立

为了电磁仿真的准确性,模型按照上节所布置的试验台的实际情况进行建立,模型的具体几何参数通过测量实物获取.如图6所示,DC/DC变换器、负载、LISN以及金属桌面的等效几何模型被建立,模型建立过程在Solidworks软件中完成,图中DC/DC变换器的外部几何尺寸为450 mm×490 mm×105 mm,相比于真实的DC/DC变换器的几何外形,该模型在几何细节方面进行了大量的简化,为后期模型的网格处理带来一定的便利性.



(a) 1400 W 工况



(b) 2800 W 工况

图4 各频点差模干扰电流

Fig. 4 Differential mode interference current at various frequencies

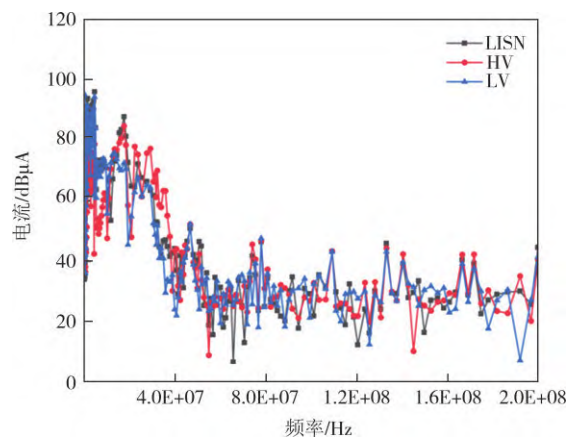
2.2 网格划分

在几何模型建立完成后,需要对其进行网格划分处理.Hypermesh是目前最受欢迎的前处理软件之一,它能够快速、高效地完成对模型的几何处理以及网格划分,因此本研究中的模型网格处理在Hypermesh中完成.

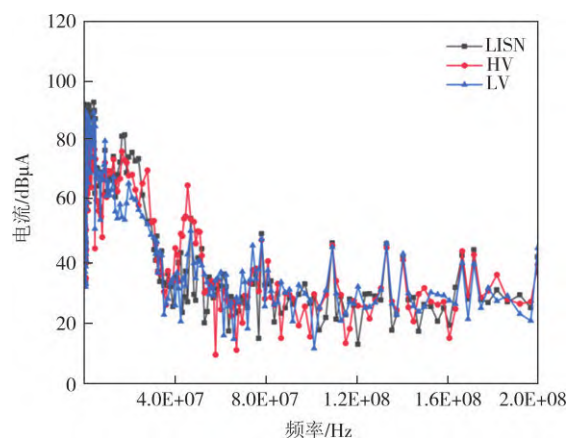
在网格划分前,还需要对几何模型进行几何细节处理,对一些不重要的几何约束线和硬点进行抑制处理,防止局部网格质量下降以及数量急剧增加.在几何细节处理完成后即可对模型进行网格划分,网格的大小和质量与仿真计算的准确性和计算开销密切相关,在电磁辐射仿真中,网格尺寸与波长一般满足以下关系^[14]:

$$L_{\max} \leq \frac{\lambda_{\min}}{10} \quad (1)$$

式中: $L_{\max}$ 为网格最大尺寸; $\lambda_{\min}$ 为仿真计算过程中的电磁波最小波长.



(a) 1400 W 工况



(b) 2800 W 工况

图5 各频点共模干扰电流

Fig. 5 Common mode interference current at various frequencies

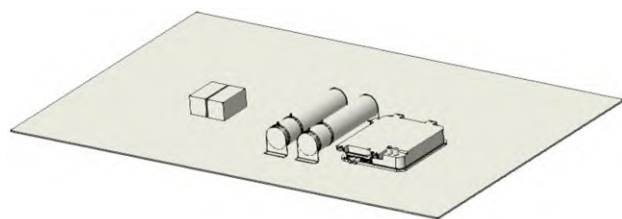


图6 几何模型

Fig. 6 Geometric model

参考式(1),结合模型本身大小,选定该模型网格划分尺寸为30 mm,图7为完成网格划分后的网格模型.

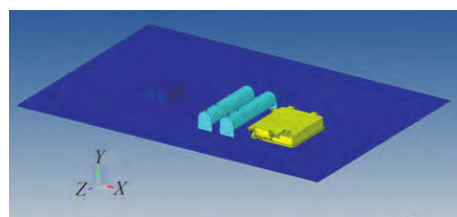


图7 网格模型

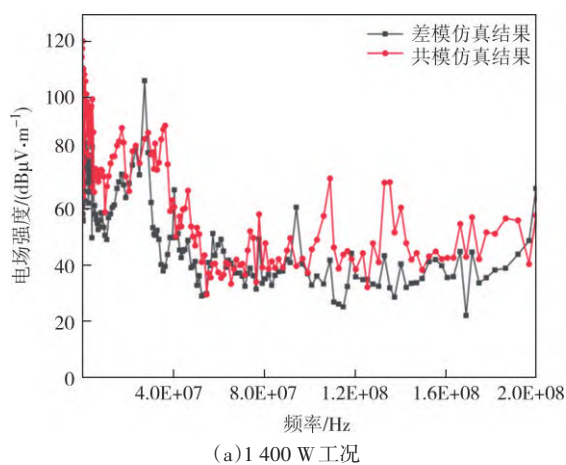
Fig. 7 Mesh model

3 结果分析

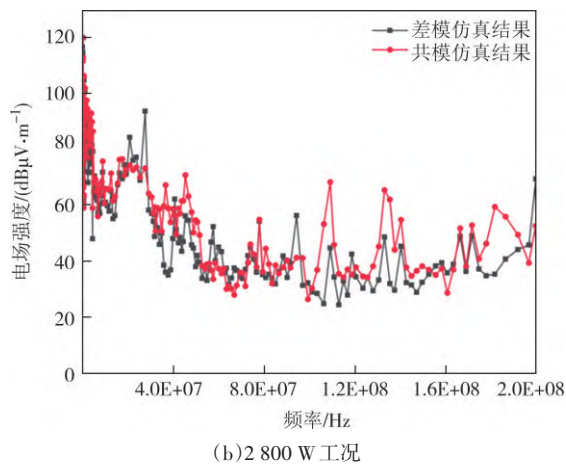
3.1 仿真结果

将网格模型导入 Feko 软件中,外部绝缘层材料为聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,PVC),内部芯线材料为铜,绝缘层厚度、芯线直径通过游标卡尺测量线缆实际尺寸获得,并将 1.3 节所获得的干扰电流数据导入软件中作为仿真计算的激励电流,为了方便与后期的实验数据进行对比验证,需要建立近场参考点作为辐射场场强观察点,按照 GB/T 18655—2018,参考点建立在线缆正前方 1 m 处。

仿真计算完成后,获得 1 400 W 和 2 800 W 工况下参考点位置的电场强度数据,图 8(a)为 1 400 W 工况下参考点位置差模和共模激励电流所产生的不同频点的电场强度,图 8(b)为 2 800 W 工况下参考点位置差模和共模激励电流所产生的不同频点的电场强度。



(a) 1 400 W 工况



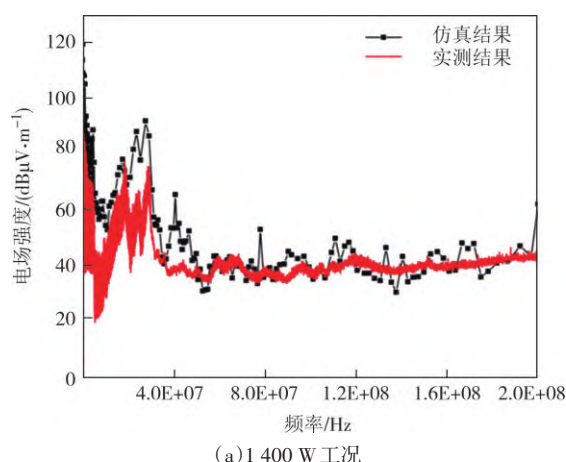
(b) 2 800 W 工况

图 8 参考点仿真结果

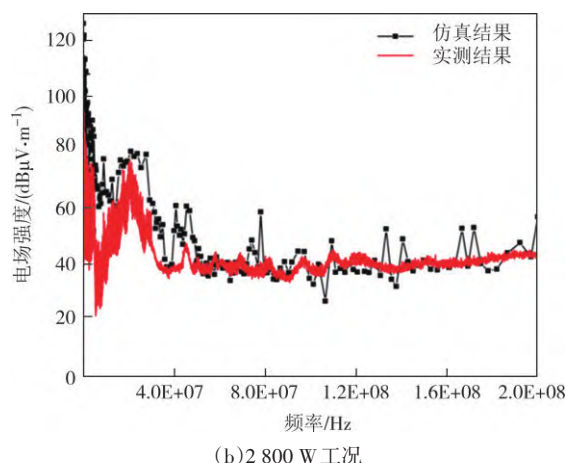
Fig. 8 Simulation results at reference point

3.2 实验验证

为了验证仿真结果的准确性,在电波暗室内利用搭建的实验系统对 DC/DC 变换器的辐射发射进行了测试实验.利用杆状天线和对周天线分别获取参考点位置在 150 kHz~30 MHz 和 30~200 MHz 频段下的电场强度,并与仿真计算所得到的参考点的电场强度数据对比,并且对差模激励电流和共模激励电流所获得的仿真结果进行进一步处理.1 400 W 和 2 800 W 工况下参考点位置的仿真与实测电场强度最终对比结果如图 9 所示,从图中可以看出仿真结果和实测结果整体趋势一致,并且负载工况为 1 400 W 时



(a) 1 400 W 工况



(b) 2 800 W 工况

图 9 仿真结果与实测结果对比

Fig. 9 Comparisons between simulation results and experimental results

的平均误差为 10.8 dB,负载工况为 2 800 W 时的平均误差为 11.6 dB.由于低于 30 MHz 的电磁干扰以传导干扰为主,辐射干扰占比较低,故误差主要集中在 100 kHz~30 MHz 的低频段,而在 30~200 MHz 之间主要以辐射发射的形式进行传播,故高频段的平均误差较小,仅有 5 dB 左右.通过实验与仿真结果的对比,证明了该电磁仿真模型具有较高的准确性,可以

用于进一步的研究分析。

3.3 辐射抗扰仿真分析

基于3.2节所验证的DC/DC变换器的电磁仿真模型,对DC/DC变换器的辐射抗扰特性进行研究。在DC/DC变换器线缆正前方添加电场强度为30~100 V/m的平面波,将其作为外界干扰源,来对DC/DC变换器的辐射抗扰特性进行研究。为了观察平面波干扰源对DC/DC变换器的影响,对6根线缆上的感应电流进行了监测,监测结果如图10所示,从图10可

以看出随着平面波电磁干扰的增强,各线缆产生的感应电流也在逐渐增大,当平面波干扰强度达到100 V/m时,线缆所产生的感应电流达到最大值,而在6根线缆中感应电流最大的线缆为HV-,即高压输出负极侧线缆,线缆在频率为129.4 MHz时感应电流达到最大——215.9 mA,远远小于DC/DC变换器高压输出侧线缆上实际的工作电流,故不会对DC/DC变换器的正常工作产生影响,该DC/DC变换器的辐射抗扰特性满足电磁兼容要求。

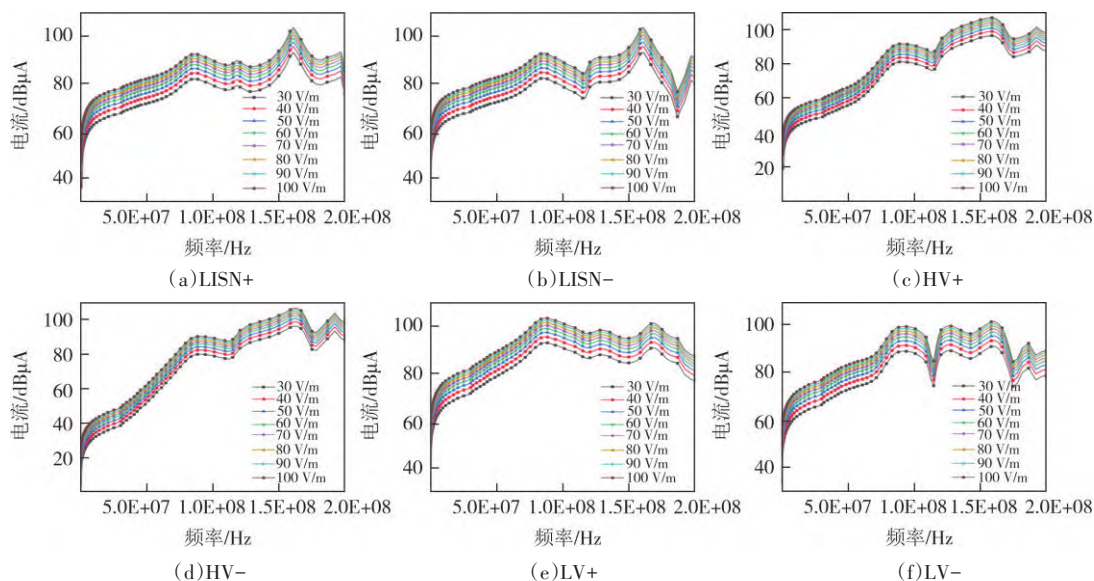


图10 各线缆上感应电流
Fig.10 Induced current on each cable

4 结论

通过传导发射测试和辐射发射测试获取了燃料电池汽车DC/DC变换器各线缆端口的干扰电流以及电磁辐射场数据,然后通过测量的几何参数建立了DC/DC变换器的电磁仿真模型,并将传导发射测试所获取的干扰电流作为电磁辐射仿真模型的激励信号,通过仿真计算获得参考点位置各频点的电场强度数据,并将该仿真结果与辐射发射测试实验所获得的参考点的电场强度数据进行对比验证,对比结果证明了该电磁仿真模型的准确性。此外,利用该模型对DC/DC变换器的辐射抗扰特性进行了进一步的研究分析,研究结果表明在电场强度为30~100 V/m的平面波干扰下,DC/DC变换器仍可以保持正常工作状态,其辐射抗扰特性满足电磁兼容要求。

参考文献

- [1] SINGLA M K, NIJHAWAN P, OBEROI A S. Hydrogen fuel and fuel cell technology for cleaner future: a review [J]. Environmental Science and Pollution Research International, 2021, 28(13): 15607–15626.
- [2] 陈卫国. 车用替代燃料的发展趋势[J]. 国际石油经济, 2007, 15(2): 31–36.
CHEN W G. Trends in alternative fuel development for vehicle use [J]. International Petroleum Economics, 2007, 15(2): 31–36. (in Chinese)
- [3] 刘宗巍, 史天泽, 郝瀚, 等. 中国燃料电池汽车发展问题研究[J]. 汽车技术, 2018(1): 1–9.
LIU Z W, SHI T Z, HAO H, et al. Research on main problems associated with development of fuel cell vehicle in China [J]. Automobile Technology, 2018(1): 1–9. (in Chinese)
- [4] 魏天义, 沈玉琢, 张逸成, 等. 电动汽车用DC/DC变换器的电磁干扰分析和电磁兼容设计[J]. 低压电器, 2005(5): 13–15.
WEI T Y, SHEN Y Z, ZHANG Y C, et al. EMI analysis and EMC

- design of DC/DC converter used in electric vehicle [J]. *Low Voltage Apparatus*, 2005(5):13-15. (in Chinese)
- [5] WANG H Q, GAILLARD A, HISSEL D. A review of DC/DC converter-based electrochemical impedance spectroscopy for fuel cell electric vehicles [J]. *Renewable Energy*, 2019, 141: 124-138.
- [6] 李昕. EV 充电器中 DC/DC 变换器 EMI 研究与抑制[D]. 兰州:兰州交通大学, 2020.
- LI X. EMI research and suppression of DC/DC converter in EV charger [D]. Lanzhou: Lanzhou Jiaotong University, 2020. (in Chinese)
- [7] 王雪华, 张伟, 杜青, 等. 燃料电池车用大功率 DC/DC 变换器电磁兼容性研究[J]. *电子产品世界*, 2009, 16(12):22-24.
- WANG X H, ZHANG W, DU Q, et al. Research on EMC of high power DC/DC converter for fuel cell electric vehicles [J]. *Electronic Engineering & Product World*, 2009, 16(12):22-24. (in Chinese)
- [8] 韩新春. 电动汽车用 DC/DC 变换器主电路拓扑结构及电磁干扰的研究[D]. 上海:同济大学, 2005.
- HAN X C. Research on main circuit topology and electromagnetic interference of DC/DC converter for electric vehicles [D]. Shanghai: Tongji University, 2005. (in Chinese)
- [9] 苏丹. 燃料电池轿车用 DC/DC 变换器的 EMC 研究[D]. 上海:同济大学, 2008.
- SU D. Research on EMC of DC/DC converter for fuel cell electric vehicles [D]. Shanghai: Tongji University, 2008. (in Chinese)
- [10] SILAGHI A M, BERINDE F, BLEOJU C, et al. EMC simulation of conducted emissions produced by a DC-DC converter [C]//2020 IEEE 26th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. Pitesti, Romania: IEEE, 2020:440-443.
- [11] UMA MAHESWARI Y, AMUDHA A, KUMAR L A, et al. Simulation and measurement of conducted emission in DC-DC convertor [J]. *Journal of Physics: Conference Series*, 2021, 1916 (1):012135.
- [12] BOYER A, SENTIS M A G, GHFIRI C, et al. Modeling methodology of the conducted emission of a DC-DC converter board [C]//2017 11th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMCCompo). St. Petersburg, Russia: IEEE, 2017:73-78.
- [13] 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值 and 测量方法: GB/T 18655—2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018:7-13.
- Vehicles, boats and internal combustion engines—radio disturbance characteristics—limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers: GB/T 18655—2018[S]. Beijing: Standards Press of China, 2018:7-13. (in Chinese)
- [14] 黎小娇, 雷剑梅, 高阳春, 等. 汽车电磁仿真技术与应用[J]. *电波科学学报*, 2020, 35(1):157-166.
- LI X J, LEI J M, GAO Y C, et al. The technology and application of automotive electromagnetic simulation [J]. *Chinese Journal of Radio Science*, 2020, 35(1):157-166. (in Chinese)